

2017 年 12 月 21 日

证券研究报告

金融工程专题报告



基于方向波动率的选股因子研究

摘要

传统的 CAPM 模型认为收益和波动率是正相关的，波动性越大的股票期望收益越高，然而，实践中据此选股难以获得明显的超额收益。本文根据股票价格波动的方向将波动率分为两个部分，分别为股票上涨时的“积极波动率”和下跌时的“消极波动率”，并以方向波动率为视角进行选股因子的研究。

本文构建了三个选股因子，分别为方向波动率差、修正偏度、修正峰度，并对三个因子进行有效性检验。

(1) 随着**方向波动率差因子**的增大股票组合平均收益率单调递减，因子 IC 为-0.0933，IR 为-0.7184。多空组合 20 日平均收益为 1.92%，其投资组合年化收益率为 26.20%，最大回撤率仅有 14.43%。

(2) **修正偏度因子**也与股票下期收益率呈负相关关系，IC 值为-0.0599，IR 为-0.6138，多空组合 20 日平均收益为 1.01%，其投资组合年化收益率为 12.38%，最大回撤率为 16.93%。

(3) **修正峰度因子**与股票下期收益率正相关，信息系数 IC 较小，为 0.0256，IR 为 0.2707。20 日平均收益率组间差别并不明显，多空组合的 20 日平均收益率也不显著，各组的历史净值区分度不高。不能证明修正峰度因子的有效性。

为了探讨方向波动率差因子与修正偏度因子是否提供了关于股价的新信息，本文首先进行了 Fama-Macbeth 回归分析，结果发现方向波动率差因子能够解释修正偏度因子，且与动量因子存在一定程度的信息重合。但方向波动率差因子仍能提供有效的信息，且提供的信息不能被行业、修正偏度因子、流通市值因子、动量因子、账面市值比因子、换手率因子以及波动率因子所解释。

最后，在分别控制修正偏度因子、流通市值因子、动量因子、账面市值比因子、换手率因子以及波动率因子后，对方向波动率差因子进行分层检验，结果发现：方向波动率差因子与股票横截面收益的负相关关系仍然显著存在。

风险提示：本文的研究是基于对历史数据的统计和分析，因子的历史收益率不代表未来收益率。若市场环境发生变化，因子的最终表现可能发生改变。

西南证券研究发展中心

分析师：邓缨函
执业证号：S1250517080005
电话：023-67507084
邮箱：dyh@swsc.com.cn
联系人：王挺
电话：023-67791263
邮箱：wtng@swsc.com.cn

相关研究

1. 风险度量方法探讨——混合风险指标 (2017-09-18)
2. 美国共同基金 FOF 数据解析：公募 FOF 正蓄势，解析美国看未来（二） (2017-09-17)
3. 定增主题基金投资价值分析 (2017-01-23)

请务必阅读正文后的重要声明部分

“慧博资讯”是中国领先的投研大数据分享平台

点击进入  <http://www.hibor.com.cn>

目 录

1 方向波动率与因子构建.....	1
1.1 方向波动率	1
1.2 因子构建	1
2 因子有效性检验	2
2.1 分组检验	2
2.2 信息系数分析	5
3 因子有效性的进一步分析.....	6
3.1 相关性分析与回归分析	6
3.2 因子分层	8
4 总结与展望.....	10
5 风险提示	10

图 目 录

图 1: 方向波动率差因子分组净值图	3
图 2: 修正偏度因子分组净值图	4
图 3: 修正峰度因子分组净值图	5
图 4: 多空组合净值变化情况	5
图 5: 因子累计信息系数	6

表 目 录

表 1: 方向波动率差因子分组检验	3
表 2: 修正偏度因子分组检验	3
表 3: 修正峰度因子分组检验	4
表 4: 因子信息系数分析	5
表 5: 因子相关系数	7
表 6: 单因子回归结果	7
表 7: 多因子 Fama-Macbeth 回归结果	8
表 8: 控制修正偏度的方向波动率差分组检验	9
表 9: 控制方向波动率差的修正偏度分组检验	9
表 10: 控制流通市值的方向波动率差分组检验	9
表 11: 控制动量的方向波动率差分组检验	9
表 12: 控制账面市值比的方向波动率差分组检验	10
表 13: 控制换手率的方向波动率差分组检验	10
表 14: 控制波动率的方向波动率差分组检验	10

请务必阅读正文后的重要声明部分

“慧博资讯”是中国领先的投资研究大数据分享平台

点击进入  <http://www.hibor.com.cn>

波动率是衡量股票走势稳定性的一个指标，股票的上涨和下跌往往是交替出现的，我们借鉴 Bollerslev, Li 和 Zhao (2015) 的思路和方法，将波动率分解为两个部分，即在股票上涨和下跌时的方向波动率，分别称之为“积极波动率”和“消极波动率”。那么，积极波动率和消极波动率是否会给我们提供一些选股信息呢？本文将从日度低频数据出发研究方向波动率对选股的指导意义。

1 方向波动率与因子构建

1.1 方向波动率

在一个时间段 $(0, t)$ 内， r_i 表示时点间隔 $(i-1, i)$ 期间对数收益率，积极波动率 VOL^+ 和消极波动率 VOL^- 可如下定义：

$$VOL_t^+ = \sum_{i=1}^n (r_i - \bar{r}_+)^2 I_{r_i > 0}, \quad \bar{r}_+ = \frac{\sum_{i=1}^n r_i I_{r_i > 0}}{\sum_{i=1}^n I_{r_i > 0}} \quad (1)$$

$$VOL_t^- = \sum_{i=1}^n (r_i - \bar{r}_-)^2 I_{r_i < 0}, \quad \bar{r}_- = \frac{\sum_{i=1}^n r_i I_{r_i < 0}}{\sum_{i=1}^n I_{r_i < 0}} \quad (2)$$

其中， n 为时间段 t 中时间间隔的数量， I 为 0-1 变量，对于积极波动率，当收益率大于 0 时， I 等于 1，反之为 0，而对于消极波动率则恰恰相反。 $\bar{r}_+$ 与 $\bar{r}_-$ 分别表示正收益率均值和负收益率均值， VOL_t^+ 表示积极波动之和， VOL_t^- 表示消极波动之和。总波动率等于积极波动率与消极波动率之和： $VOL_t = VOL_t^+ + VOL_t^-$ 。

传统的 CAPM 理论阐释了收益和风险（波动率）的正相关关系，然而波动率对投资者选股的帮助较小，难以运用到实际投资过程中。在股票截面收益率的预测上，方向波动率能够提供更多的信息，从而弥补传统波动率的不足。

1.2 因子构建

1.2.1 波动率差

将积极波动率减去消极波动率的值定义为波动率差：

$$DV_t = VOL_t^+ - VOL_t^- \quad (3)$$

当股票近期的积极波动率大，消极波动率小，表示股价上涨的天数多，上涨时涨幅波动大，下跌天数少，跌幅较平稳，这种股票短期取得高收益的机会大，投机性需求较高，往往被给予相对高的定价，使其下期收益率变低。反之，积极波动率小，消极波动率大的股票下跌天数多，跌幅波动大，短期可能遭受较大的回撤，风险高，投机性需求小，价格处于相对低估状态，因此下期收益率相对较高。基于此，我们提出如下猜想：**积极波动率与消极波动率之差与股票收益率负相关。**

1.2.2 修正偏度

与传统偏度的计算方式有所差异，运用方向波动率之和的函数作为分母计算偏度，公式如下：

$$SKEW_t = \frac{n^{-1} \sum_{i=1}^n (r_i - \bar{r})^3}{VOL_t^{3/2} n^{-3/2}} = \frac{\sqrt{n} \sum_{i=1}^n (r_i - \bar{r})^3}{VOL_t^{3/2}} \quad (4)$$

偏度的大小衡量了收益率分布的非对称程度，当偏度较大时，右尾较长，存在少数收益率很高的异常值，投资者会对这种异常高收益率定价，造成价格的高估，下期收益率变低。相反，收益率偏度较小的股票定价相对较低，往往具有较高的下期收益。因此，可以提出如下猜想：**偏度与股票下期收益率呈负相关关系。**

与常规的偏度计算方式相比，(4) 式根据收益率正负的分布对常规偏度进行了一些的调整。当收益率均匀分布在 0 的两侧时，(4) 式分母变小，计算出的偏度值比常规算法大。随着收益率分布集中于 0 的某一侧，(4) 式的修正程度越小，结果与常规偏度越接近。

1.2.3 修正峰度

与上文对偏度的修正类似，同样用方向波动率对峰度的计算方法进行修正：

$$KURT_t = \frac{n^{-1} \sum_{i=1}^n (r_i - \bar{r})^4}{VOL_t^2 n^{-2}} = \frac{n \sum_{i=1}^n (r_i - \bar{r})^4}{VOL_t^2} \quad (5)$$

峰度衡量了分布的离散程度，峰度越小，代表股票收益率波动性越高，风险更大，倾向于低定价。但是波动大，以更高的价格卖出股票的可能性就大，投机性需求高，倾向于高定价。这么看来，峰度对股票收益率的影响方向并不明朗。

2 因子有效性检验

有效性检验的样本期为 2010 年 1 月 1 日到 2017 年 12 月 15 日，使用上市交易的全部 A 股作为回测对象，为了保证数据的准确性，每年年初更新一次股票池，排除 ST 股、上市时间少于 100 天的股票。

2.1 分组检验

分别对方向波动率差、修正偏度、修正峰度因子进行分组检验，本文用过去 40 个交易日的收益率数据计算因子值，然后按照当期因子值大小将股票平均分为 5 组，并且计算下 20 个交易日组内等权平均收益率。在计算每一期的因子值和下期收益率时，排除停牌天数占比大于 1/4 的股票。

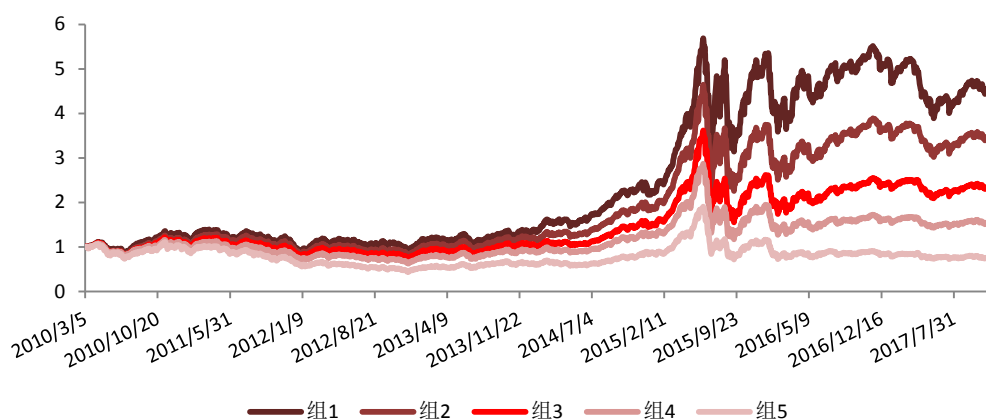
表 1 到表 3 分别对各因子进行分组检验，并计算多空组合的 t 统计量，判断显著性。同时，根据每一组的选股结果建立投资组合，测算相应风险收益指标。结果列表如下：

表 1：方向波动率差因子分组检验

	组 1	组 2	组 3	组 4	组 5	组 1-组 5	(1+2) - (4+5)
因子均值	-0.0060	-0.0024	-0.0005	0.0017	0.0069	-	-
20 日平均收益率	2.09%	1.78%	1.35%	0.88%	0.17%	1.92%***	1.41%***
t 统计量	-	-	-	-	-	4.93	5.02
组合年化收益率	20.88%	16.82%	11.06%	4.91%	-4.78%	26.20%	18.58%
Sharp 比率	0.57	0.47	0.29	0.08	-0.23	2.29	2.16
最大回撤率	47.10%	51.36%	57.13%	59.10%	63.65%	14.43%	10.53%
月胜率	57.45%	56.38%	53.19%	53.19%	45.74%	71.28%	72.34%

注：“***”、“**”、“*” 分别代表参数在 1%、5%、10% 的显著性水平下显著，下同，不再说明。数据来源：西南证券

图 1：方向波动率差因子分组净值图



数据来源：西南证券

从组 1 到组 5，随着方向波动率差的增大，20 日平均收益率单调递减。分别将各组作为投资组合进行回测，每 20 个交易日换仓一次，从年化收益率、Sharp 比率、最大回撤率以及日胜率等指标来看，因子值越小的组合表现越好，各组合的历史净值具有非常好的单调性。多空组合“组 1-组 5”20 日平均收益为 1.92%，在 99% 的置信水平下显著，其年化收益率为 26.20%，最大回撤率仅为 14.43%，表现良好。因此，可以判定方向波动率差因子是有效的。

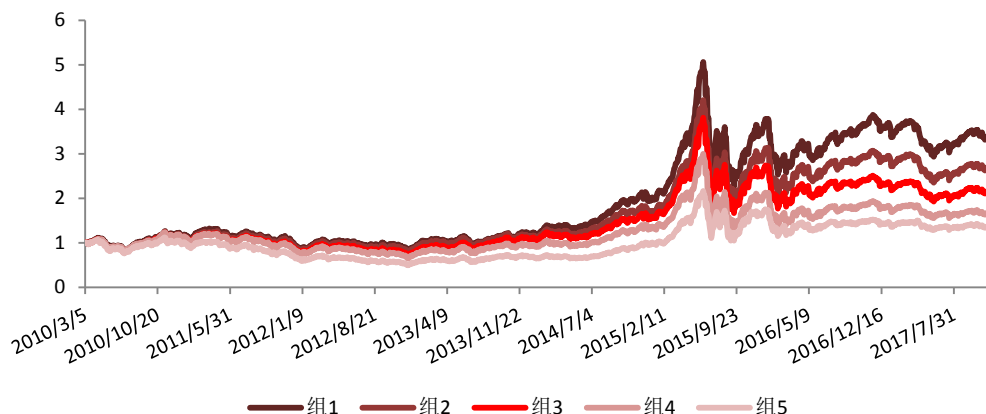
表 2：修正偏度因子分组检验

	组 1	组 2	组 3	组 4	组 5	组 1-组 5	(1+2) - (4+5)
因子值	-3.3984	-1.5894	-0.3501	0.8585	2.5910	-	-
20 日平均收益率	1.75%	1.51%	1.28%	1.00%	0.74%	1.01%***	0.76%***
t 统计量	-	-	-	-	-	3.96	4.11
组合年化收益率	16.29%	12.87%	9.59%	5.98%	3.16%	12.38%	9.27%
Sharp 比率	0.45	0.34	0.23	0.11	0.02	1.36	1.24
最大回撤率	55.33%	55.40%	56.18%	57.37%	55.83%	16.93%	10.66%
月胜率	59.57%	56.38%	52.13%	53.19%	51.06%	71.28%	69.15%

数据来源：西南证券

请务必阅读正文后的重要声明部分

图 2：修正偏度因子分组净值图



数据来源：西南证券

从表 2 可知，修正偏度因子与股票下期收益率也呈负相关关系。从投资组合来看，修正偏度较小的组表现优于修正偏度较大的组，但组间差异没有方向波动率因子明显。多空组合“组 1-组 5” 20 日平均收益为 1.01%，在 99% 的置信水平下显著。多空组合的年化收益率为 12.38%，低于组 1 和组 2，但最大回撤率和 sharp 比率明显占优。

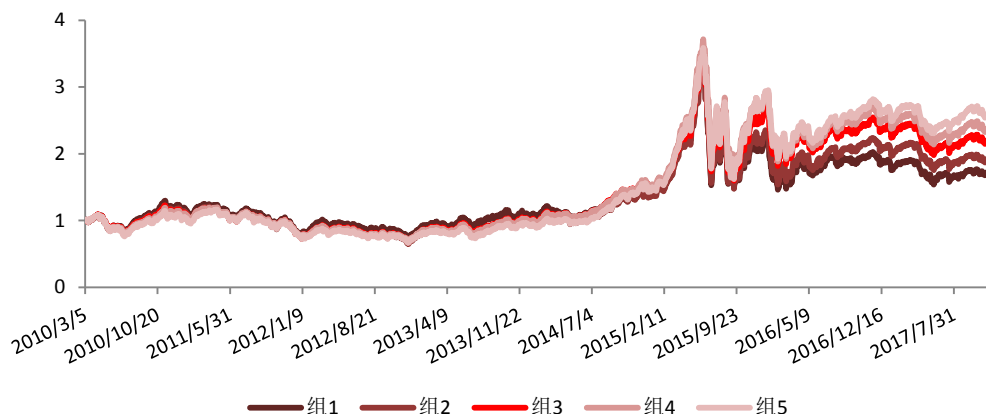
表 3：修正峰度因子分组检验

	组 1	组 2	组 3	组 4	组 5	组 5-组 1	(4+5) - (1+2)
因子值	17.4457	20.7388	23.1926	26.1523	33.0838	-	-
20 日平均收益率	1.03%	1.13%	1.27%	1.37%	1.46%	0.43%*	0.33%*
t 统计量	-	-	-	-	-	1.71	1.95
组合年化收益率	6.29%	7.89%	9.88%	11.03%	12.37%	5.25%	4.12%
Sharp 比率	0.12	0.17	0.24	0.27	0.32	0.35	0.30
最大回撤率	56.70%	55.33%	55.22%	54.63%	54.84%	22.63%	12.27%
月胜率	50.00%	48.94%	53.19%	56.38%	56.38%	55.32%	56.38%

数据来源：西南证券

修正峰度因子与股票下期收益率呈正相关，但 20 日平均收益率组间差别并不明显，多空组合的 20 日平均收益率显著性不高，同时，修正峰度的多空组合市场表现较差。各组的历史净值区分度不高，因而，不能证明修正峰度因子的有效性。

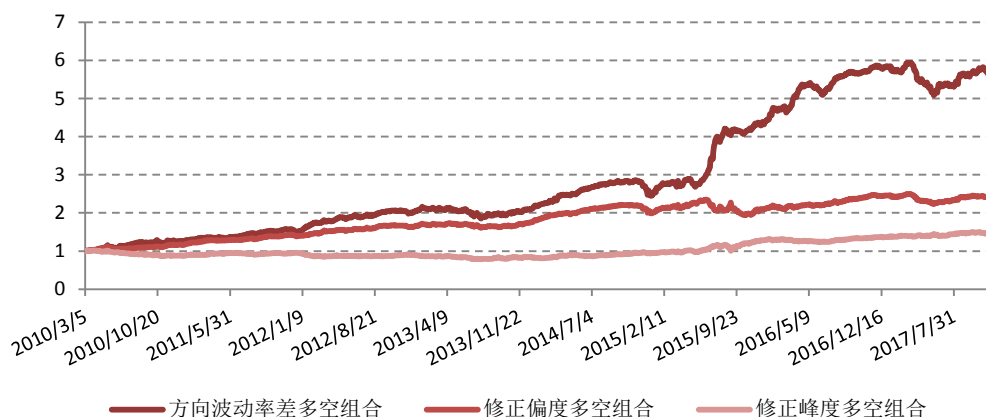
图 3：修正峰度因子分组净值图



数据来源：西南证券

图 4 对比了各多空组合的历史净值变化情况，方向波动率差多空组合表现明显优于其余两组合，修正偏度多空组合次之，修正峰度多空组合则表现平平。

图 4：多空组合净值变化情况



数据来源：西南证券

2.2 信息系数分析

为了进一步证明因子的有效性，我们对因子的信息系数 IC 进行分析。信息系数是指当期因子值与下期股票收益率之间的秩相关系数，IC 越大，表明因子对收益率的预测作用越强。

表 4：因子信息系数分析

	IC 均值	IC 标准差	t 统计量	IC 与均值同向的比例	IR
方向波动率差因子	-0.0933***	0.1299	-6.9285	76.60%	-0.7184
修正偏度因子	-0.0599***	0.0977	-5.9510	74.47%	-0.6138
修正峰度因子	0.0256**	0.0946	2.6245	60.64%	0.2707

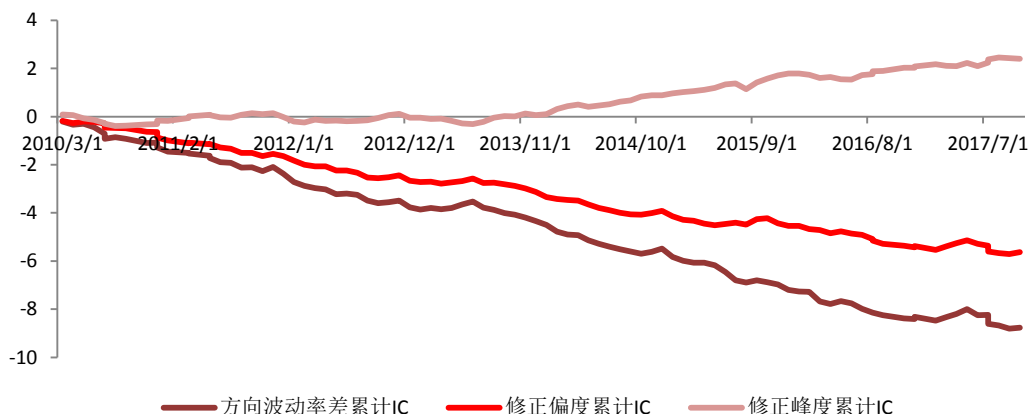
数据来源：西南证券

请务必阅读正文后的重要声明部分

“慧博资讯”是中国领先的投资研究大数据分享平台

点击进入  <http://www.hibor.com.cn>

图 5：因子累计信息系数



数据来源：西南证券

三因子的 IC 序列均值均拒绝为 0 的原假设，其中，方向波动率差的 IC 值最高，表明方向波动率差与股票下期收益率之间的相关性最强，IR 比率（IC 均值除以标准差）的绝对值和 IC 序列与均值同向的比例也都是三因子中最大的，说明了方向波动率差的有效性和稳定性。从表 4 的各项数据来看，修正偏度在选股上的有效性略逊于方向波动率差因子，而修正峰度因子的有效性最差。

从因子累计信息系数来看，方向波动率因子和修正偏度因子的累计 IC 总体上以一个固定的速率保持平稳下降，表明因子在样本期内都比较稳定。修正峰度累计 IC 在 2013 年 12 月之后才保持平稳的增长，而在 2013 年之前，累计 IC 围绕着 0 上下波动，因子稳定性较差。

综上，通过分组检验和信息系数分析，可以得出如下结论：**波动率差因子和修正偏度因子是显著有效的，而修正峰度因子的有效性较差。**下文对因子有效性的进一步分析则不再考虑修正峰度因子。

3 因子有效性的进一步分析

在本文的第二部分证明了方向波动率差因子与修正偏度因子的有效性，选股因子的价值体现在它是否提供了未被市场定价的新信息。若这两因子提供的信息已被市场定价，或者与其它已发现的因子信息重合，即使它们是有效的，也难以在选股中发挥作用。因此，本部分主要证明我们的因子提供了关于股价的新信息。

3.1 相关性分析与回归分析

考察方向波动率差和修正偏度与其它因子的相关性，能够直观地发现因子间的内在联系。分别计算方向波动率差因子、修正偏度因子、流通市值因子、动量因子、账面市值比因子、换手率因子以及波动率因子之间的次序相关系数，其中流通市值、账面市值比、换手率均采用 40 个交易日的均值，动量因子以股票过去 40 个交易日的涨跌幅代表。

表 5：因子相关系数

	方向波动率差	修正偏度	流通市值	动量	账面市值比	换手率	波动率
方向波动率差	1.00	0.75	0.07	0.67	-0.05	0.01	0.24
修正偏度	0.75	1.00	0.13	0.31	-0.06	0.05	0.19
流通市值	0.07	0.13	1.00	-0.01	0.12	0.10	-0.18
动量	0.67	0.31	-0.01	1.00	-0.04	0.00	0.21
账面市值比	-0.05	-0.06	0.12	-0.04	1.00	-0.47	-0.34
换手率	0.01	0.05	0.10	0.00	-0.47	1.00	0.20
波动率	0.24	0.19	-0.18	0.21	-0.34	0.20	1.00

数据来源：西南证券

方向波动率差与市值、账面市值比、换手率、波动率相关性较弱，信息重合度较低，而与修正偏度、动量相关度较高，可能存在较大的信息重合。因而，我们采用 Fama-Macbeth 方法对股票的收益率进行回归分析，进一步讨论方向波动率差和修正偏度因子的显著性。首先进行单因子回归，回归方程为：

$$r_{i,t+1} = c + \beta f_{i,t} + \varepsilon_{i,t}$$

其中， $f_{i,t}$ 为股票 i 在第 t 期的因子暴露度， β 为因子收益率。单因子回归结果列表如下：

表 6：单因子回归结果

	方向波动率差	修正偏度	流通市值	动量	账面市值比	换手率	波动率
回归系数	-0.0755***	-0.0433***	-0.0419**	-0.0646***	0.0076	-0.0436***	-0.0306*
T 统计量	-6.0337	-4.9187	-2.1099	-3.7787	0.4197	-4.1066	-1.8076
判定系数	1.99%	0.89%	3.76%	3.08%	2.96%	1.22%	2.70%

数据来源：西南证券

从单因子回归结果可知，账面市值比因子收益率并不显著，而其它因子均在 10% 的显著性水平下，对股票下期收益率有明显的预测作用。

单因子回归并不能发现因子间的信息重叠程度，为了检验方向波动率差与修正偏度因子是否提供了新的信息，我们需要将其它因子作为控制变量，进行多因子回归分析。回归方程设定如下：

$$r_{i,t+1} = c + BF_{i,t} + \sum_j \rho_j D_{i,t,j} + \varepsilon_{i,t}$$

其中， $F_{i,t}$ 是由各因子组成的列向量， B 为各因子回归系数行向量， $D_{i,t,j}$ 为行业虚拟变量， ρ_j 为行业虚拟变量的回归系数。多因子 Fama-Macbeth 回归结果如下，下表中的所有回归方程均有行业虚拟变量作为解释变量，由于行业虚拟变量回归系数过多，且与本文结论相关度不大，故不列举在表中。

表 7：多因子 Fama-Macbeth 回归结果

回归方程	回归结果	方向波动率差	修正偏度	流通市值	动量	账面市值比	换手率	波动率	判定系数
I	回归系数	-0.0743***	—	—	—	—	—	—	12.48%
	T 统计量	-7.3108	—	—	—	—	—	—	
II	回归系数	—	-0.0436***	—	—	—	—	—	11.70%
	T 统计量	—	-6.1605	—	—	—	—	—	
III	回归系数	-0.0745***	0.0023	—	—	—	—	—	12.78%
	T 统计量	-5.9853	0.2916	—	—	—	—	—	
IV	回归系数	-0.0571***	—	—	-0.0291*	—	—	—	13.54%
	T 统计量	-7.8684	—	—	-1.9009	—	—	—	
V	回归系数	-0.0579***	—	—	—	—	—	-0.0324**	14.01%
	T 统计量	-5.1623	—	—	—	—	—	-2.1680	
VI	回归系数	-0.0350***	-0.0068	-0.0378**	-0.0352**	-0.0052	-0.0309***	-0.0344***	18.10%
	T 统计量	-4.6549	-1.3959	-2.3128	-2.4235	-0.5479	-4.5008	-2.6791	

数据来源：西南证券

在回归方程 I 中，加入了行业虚拟变量之后，与单因子回归结果相比，方向波动率差回归系数的显著性不变，说明了区分行业时，方向波动率差因子仍然有效。同理，方程 II 也说明了修正偏度的显著性不受行业的影响。

回归方程 III 中，方向波动率差因子与修正偏度因子同时作为解释变量，方向波动率差因子的显著性并没有发生改变，而修正偏度的回归系数变得不显著，这表明方向波动率因子包含了修正偏度因子提供的信息。

方程 IV 在方程 I 的基础上加入了动量因子，方向波动率差和动量的因子收益率均有所下降，动量因子的显著性明显降低，表明了方向波动率差因子与动量因子之间存在一定的信息重叠，但两者都能够在选股时提供新的信息。类似地，方程 V 表明排除波动率之后，方向波动率差因子仍然有效。

方程 VI 纳入了所有的解释变量，结果显示方向波动率差因子仍具有良好的解释能力，而修正偏度对股票的下期收益不再具有解释能力。

综上，在排除了行业、流通市值、动量、账面市值比、换手率、波动率等因素的影响之后，方向波动率差因子仍是显著性有效的，而修正偏度因子并没有提供新的有效信息，不再具有有效性。

3.2 因子分层

因子分层是检验选股因子是否提供新信息的另一种方法，它在控制某个变量之后，将因子从小到大分组，并检验各组收益率的单调性以及多空组合收益率的显著性。从而排除了控制变量的影响，单纯地考察因子对股票收益率的贡献。

首先，以修正偏度为控制变量，对方向波动率差进行分组检验，从表 8 的结果中，可以发现在控制变量组 1 的显著性要略低于其它四组，这说明两者之间存在一定的信息重合，但

修正偏度因子并不能解释方向波动率差因子。结合表 9，在控制方向波动率差之后，修正偏度分组检验结果并不显著，说明方向波动率差因子能够解释修正偏度。

表 8：控制修正偏度的方向波动率差分组检验

	组 1	组 2	组 3	组 4	组 5	组 1-组 5	T 统计量
控制变量组 1	1.86%	1.71%	1.85%	1.87%	1.36%	0.50%	1.1840
控制变量组 2	1.92%	1.84%	1.67%	1.37%	0.70%	1.22%***	2.6768
控制变量组 3	2.00%	1.59%	1.15%	1.03%	0.55%	1.45%***	3.0313
控制变量组 4	1.78%	1.25%	1.03%	0.77%	0.03%	1.75%***	3.7096
控制变量组 5	1.74%	1.22%	0.86%	0.34%	-0.53%	2.26%***	4.7326

数据来源：西南证券

表 9：控制方向波动率差的修正偏度分组检验

	组 1	组 2	组 3	组 4	组 5	组 1-组 5	T 统计量
控制变量组 1	2.20%	2.02%	2.03%	2.08%	2.00%	0.20%	0.6313
控制变量组 2	1.88%	1.81%	1.61%	1.72%	1.73%	0.15%	0.4159
控制变量组 3	1.31%	1.32%	1.21%	1.35%	1.42%	-0.11%	-0.3046
控制变量组 4	0.84%	0.77%	0.80%	1.01%	0.85%	-0.01%	-0.0303
控制变量组 5	0.14%	0.29%	0.16%	0.05%	0.06%	0.07%	0.1899

数据来源：西南证券

表 10 到表 14 分别在控制了流通市值、动量、账面市值比、换手率和波动率这五个因子之后，对方向波动率差因子进行分组检验。检验结果表明各控制变量均不能解释方向波动率差与股票收益率的负相关关系。

表 10：控制流通市值的方向波动率差分组检验

	组 1	组 2	组 3	组 4	组 5	组 1-组 5	T 统计量
控制变量组 1	3.12%	2.73%	2.42%	1.97%	0.93%	2.19%***	6.0391
控制变量组 2	2.53%	2.03%	1.61%	1.16%	0.19%	2.34%***	5.7823
控制变量组 3	1.81%	1.71%	1.43%	0.63%	-0.15%	1.96%***	5.2390
控制变量组 4	1.46%	1.25%	0.78%	0.63%	-0.04%	1.50%***	3.6729
控制变量组 5	1.28%	0.86%	0.49%	0.32%	-0.12%	1.40%***	2.9854

数据来源：西南证券

表 11：控制动量的方向波动率差分组检验

	组 1	组 2	组 3	组 4	组 5	组 1-组 5	T 统计量
控制变量组 1	2.41%	2.16%	1.99%	1.81%	1.46%	0.95%***	3.7407
控制变量组 2	2.03%	2.05%	1.56%	1.24%	0.98%	1.05%***	3.9286
控制变量组 3	1.84%	1.70%	1.45%	1.05%	0.57%	1.26%***	5.2796
控制变量组 4	1.79%	1.34%	1.06%	0.88%	0.19%	1.60%***	5.8795
控制变量组 5	1.07%	0.61%	0.46%	0.02%	-0.90%	1.96%***	6.9522

数据来源：西南证券

请务必阅读正文后的重要声明部分

表 12：控制账面市值比的方向波动率差分组检验

	组 1	组 2	组 3	组 4	组 5	组 1-组 5	T 统计量
控制变量组 1	1.75%	1.62%	1.07%	0.81%	0.06%	1.69%***	3.8553
控制变量组 2	2.18%	1.87%	1.26%	0.82%	0.03%	2.15%***	5.7801
控制变量组 3	2.15%	1.73%	1.41%	1.02%	0.32%	1.83%***	5.1280
控制变量组 4	2.22%	2.03%	1.40%	1.21%	0.24%	1.99%***	4.6086
控制变量组 5	1.80%	1.47%	1.11%	1.16%	0.25%	1.54%***	3.7242

数据来源：西南证券

表 13：控制换手率的方向波动率差分组检验

	组 1	组 2	组 3	组 4	组 5	组 1-组 5	T 统计量
控制变量组 1	2.76%	2.28%	2.04%	1.83%	0.85%	1.91%***	4.5430
控制变量组 2	2.46%	1.86%	1.70%	1.10%	0.72%	1.73%***	3.9933
控制变量组 3	2.30%	1.74%	1.18%	0.89%	0.19%	2.11%***	5.1811
控制变量组 4	1.75%	1.60%	1.13%	0.75%	-0.16%	1.92%***	4.8215
控制变量组 5	1.22%	0.91%	0.20%	0.29%	-0.65%	1.86%***	4.4188

数据来源：西南证券

表 14：控制波动率的方向波动率差分组检验

	组 1	组 2	组 3	组 4	组 5	组 1-组 5	T 统计量
控制变量组 1	1.77%	1.30%	1.25%	0.93%	0.91%	0.86%*	1.8211
控制变量组 2	2.00%	1.80%	1.51%	1.21%	0.69%	1.31%***	2.8744
控制变量组 3	2.04%	2.04%	1.39%	0.95%	0.69%	1.35%***	3.6306
控制变量组 4	2.13%	1.89%	1.21%	1.04%	0.42%	1.71%***	4.1224
控制变量组 5	1.81%	1.25%	0.98%	0.50%	-0.64%	2.45%***	5.0870

数据来源：西南证券

4 总结与展望

本文在对股票日收益率序列进行分析的基础之上，构建了方向波动率差因子、修正偏度因子和修正峰度因子，通过分组检验、信息系数分析，考察了因子的有效性，结果表明方向波动率差因子和修正偏度因子与股票下期收益率有显著的负相关关系。此外，本文通过 Fama-Macbeth 回归分析以及因子分层两种方法，证明了方向波动率差因子能够提供关于股价的新信息，具有较强的选股能力。

本文的研究是基于日度数据，还可从分钟高频数据的视角出发，讨论方向波动率差因子、修正偏度因子和修正峰度因子的有效性。

5 风险提示

本文的研究是基于对历史数据的统计和分析，因子的历史收益率不代表未来收益率。若市场环境发生变化，因子的最终表现可能发生改变。

分析师承诺

本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，报告所采用的数据均来自合法合规渠道，分析逻辑基于分析师的职业理解，通过合理判断得出结论，独立、客观地出具本报告。分析师承诺不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接获取任何形式的补偿。

投资评级说明

公司评级

买入：未来 6 个月内，个股相对沪深 300 指数涨幅在 20%以上
增持：未来 6 个月内，个股相对沪深 300 指数涨幅介于 10%与 20%之间
中性：未来 6 个月内，个股相对沪深 300 指数涨幅介于-10%与 10%之间
回避：未来 6 个月内，个股相对沪深 300 指数涨幅在-10%以下

行业评级

强于大市：未来 6 个月内，行业整体回报高于沪深 300 指数 5%以上
跟随大市：未来 6 个月内，行业整体回报介于沪深 300 指数-5%与 5%之间
弱于大市：未来 6 个月内，行业整体回报低于沪深 300 指数-5%以下

重要声明

西南证券股份有限公司（以下简称“本公司”）具有中国证券监督管理委员会核准的证券投资咨询业务资格。

本公司与作者在自身所知知情范围内，与本报告中所评价或推荐的证券不存在法律法规要求披露或采取限制、静默措施的利益冲突。

本报告仅供本公司客户使用，本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。本公司或关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行或财务顾问服务。

本报告中的信息均来源于公开资料，本公司对这些信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可升可跌，过往表现不应作为日后的表现依据。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告，本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

本报告仅供参考之用，不构成出售或购买证券或其他投资标的的要约或邀请。在任何情况下，本报告中的信息和意见均不构成对任何个人的投资建议。投资者应结合自己的投资目标和财务状况自行判断是否采用本报告所载内容和信息并自行承担风险，本公司及雇员对投资者使用本报告及其内容而造成的一切后果不承担任何法律责任。

本报告版权为西南证券所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用须注明出处为“西南证券”，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。未经授权刊载或者转发本报告的，本公司将保留向其追究法律责任的权利。

请务必阅读正文后的重要声明部分

“慧博资讯”是中国领先的投资研究大数据分享平台

点击进入  <http://www.hibor.com.cn>

西南证券研究发展中心

上海

地址：上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 20 楼

邮编：200120

北京

地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 B 座 16 楼

邮编：100033

重庆

地址：重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦 3 楼

邮编：400023

深圳

地址：深圳市福田区深南大道 6023 号创建大厦 4 楼

邮编：518040

西南证券机构销售团队

区域	姓名	职务	座机	手机	邮箱
上海	蒋诗烽	地区销售总监	021-68415309	18621310081	jsf@swsc.com.cn
	黄丽娟	机构销售	021-68411030	15900516330	hlj@swsc.com.cn
	邵亚杰	机构销售	02168416206	15067116612	syj@swsc.com.cn
	张方毅	机构销售	021-68413959	15821376156	zfyi@swsc.com.cn
	郎珈艺	机构销售	021-68416921	18801762801	langjiayi@swsc.com.cn
	欧阳倩威	机构销售	021-68416206	15601822016	oyqw@swsc.com.cn
北京	蒋诗烽	地区销售总监	021-68415309	18621310081	jsf@swsc.com.cn
	王雨珩	机构销售	010-88091748	18811181031	wyheng@swsc.com.cn
	陈乔楚	机构销售	18610030717	18610030717	cqc@swsc.com.cn
	路剑	机构销售	010-57758566	18500869149	lujian@swsc.com.cn
广深	张婷	地区销售总监	0755-26673231	13530267171	zhangt@swsc.com.cn
	刘宁	机构销售	0755-26676257	18688956684	liun@swsc.com.cn
	王湘杰	机构销售	0755-26671517	13480920685	wxj@swsc.com.cn
	熊亮	机构销售	0755-26820395	18666824496	xl@swsc.com.cn
	刘雨阳	机构销售	0755-26892550	18665911353	liuyuy@swsc.com.cn
	刘予鑫(广州)	机构销售	0755-26833581	13720220576	lyxin@swsc.com.cn

请务必阅读正文后的重要声明部分

“慧博资讯”是中国领先的投资研究大数据分享平台

点击进入  <http://www.hibor.com.cn>